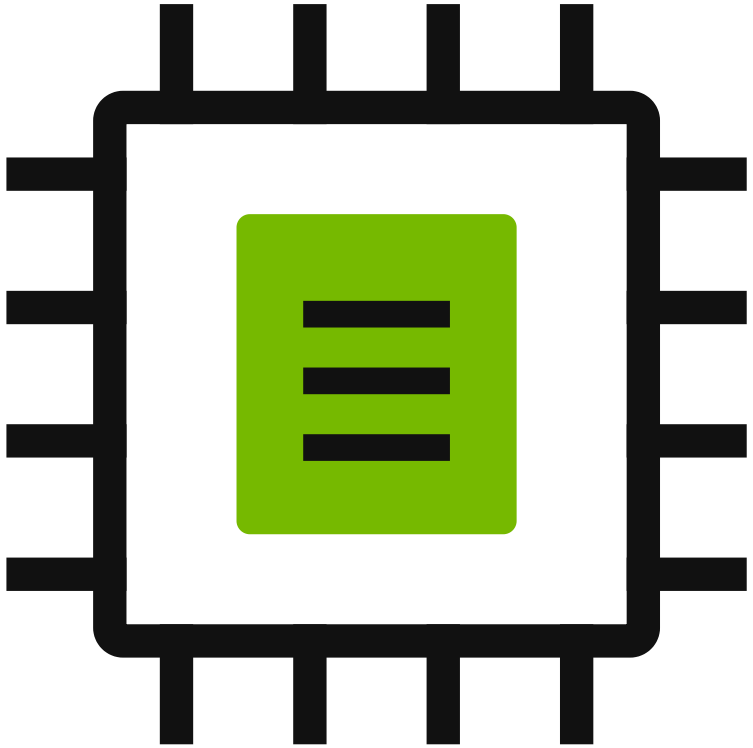
1비트 기억회로 만들기

DATA · AI · SCIENCE

전기로 저장하는 한 칸의 기억

- 반도체와 기억 장치
- 종이 위 1비트 회로 제작
- 관찰 기록과 신호 표현

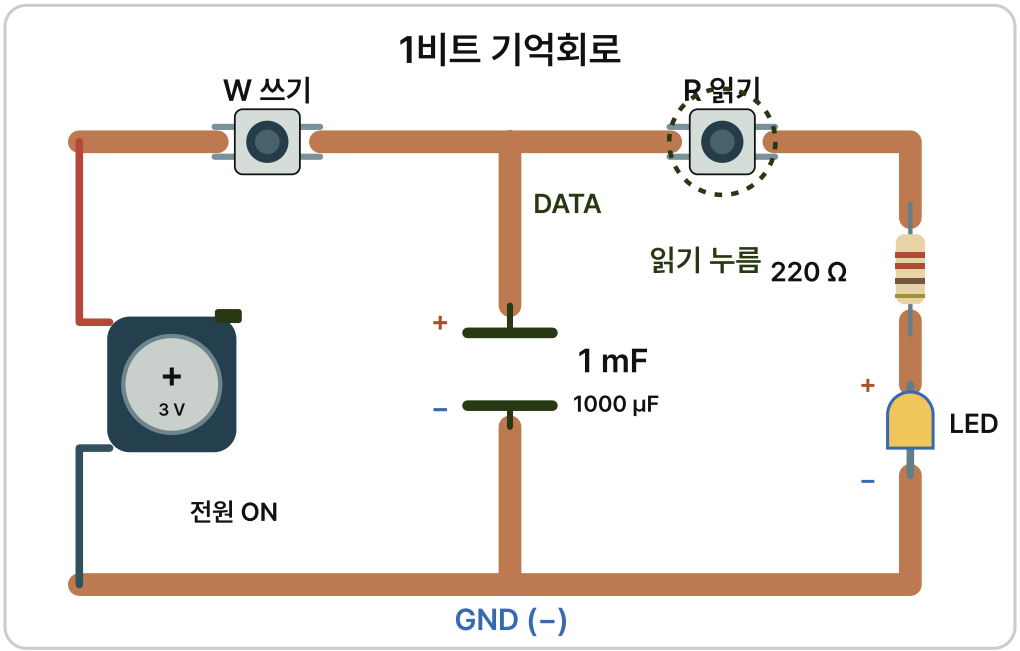


해누리중학교 조승재

■ 강의 원고

컴퓨터는 사진이나 문장을 어떻게 기억할까요? 오늘은 종이 위에 작은 기억회로를 만들어볼 거예요. 축전기 하나에 전하를 저장하고, LED 불빛으로 그 상태를 읽어볼 겁니다. 완성한 뒤에는 0과 1에 우리만의 뜻을 붙여서 친구에게 신호를 보내볼게요.

충전 후 읽기와 불빛 변화



1. 쓰기 버튼을 눌러 충전
2. 손을 떼고 잠시 대기
3. 읽기 버튼을 눌러 불빛 관찰

축전기의 저장 에너지로 LED 점등

쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽기 · 연결 설명도

■ 강의 원고

쓰기 버튼을 눌렀다가 손을 떼볼게요. 이제 읽기를 누르면 불이 켜지네요. 쓰기 쪽 길은 끊겼는데 LED를 켜는 에너지는 어디에서 왔을까요? 가운데 축전기에 저장해둔 에너지를 쓰고 있어요. 읽기를 계속 누르면 불빛이 약해집니다. 이 모습을 기억해두고 부품의 역할을 살펴봅시다.

수업 구성과 제작 순서

01 시연

쓰기 후 읽기
불빛의 변화 관찰

02 원리

반도체·비트·축전기
DRAM의 기억 방식

03 재료

부품의 역할
극성과 접촉 확인

04 제작

기존 1비트 도안
회로 조립·점검

05 관찰

쓰기·대기·읽기
관찰과 해석 구분

06 표현

0·1에 뜻 붙이기
친구와 신호 교환

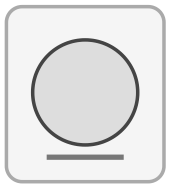
선택 활동: 화면 속 1비트 모형 비교 · 바이브코딩으로 신호표 추가

강의 원고

먼저 작동하는 회로를 보고, 왜 불이 켜지는지 알아볼게요. 부품의 방향을 확인한 뒤 나눠받은 1비트 도안에 회로를 만듭니다. 완성하면 불빛이 어떻게 바뀌는지 기록하고, 친구와 신호를 주고받아보세요. 시간이 남으면 같은 동작을 화면에서도 살펴볼 거예요.

0과 1의 의미

표시등 하나로 친구에게 신호를 보낸다면?



꺼짐

0



켜짐

1

> **0·1 = 구별 가능한 두 상태에 붙인 이름**
> **1비트 = 두 상태 중 하나를 나타내는 정보의 단위**

표시등으로 설명한 예시 · 회로에서는 전압의 높고 낮음 등으로 구분 · 1이 곧 1 V라는 뜻은 아님

강의 원고

친구에게 조용히 신호를 보내야 한다고 해볼까요? 표시등 하나를 꺼 두거나 켤 수 있다면 두 상태를 구별할 수 있겠죠. 여기서는 꺼짐을 0, 켜짐을 1이라고 부르기로 합시다. 0과 1은 두 상태에 붙인 이름이에요. 전기 회로에서는 전압의 높고 낮음 같은 차이를 이용해 구분합니다. 1이라고 해서 전압이 꼭 1볼트라는 뜻은 아니에요. 이렇게 두 상태 중 하나를 나타내는 정보의 단위를 1비트라고 합니다.

두 비트의 조합

1비트 · 한 자리

0 **1**

두 상태 중 하나

→

2비트 · 두 자리

왼쪽	오른쪽
0 또는 1	0 또는 1

자리마다 두 상태 중 하나

0 0
왼쪽 0 · 오른쪽 0

0 1
왼쪽 0 · 오른쪽 1

1 0
왼쪽 1 · 오른쪽 0

1 1
왼쪽 1 · 오른쪽 1

2 × 2 = 서로 다른 조합 4가지 · 01과 10은 다른 상태

■ 강의 원고

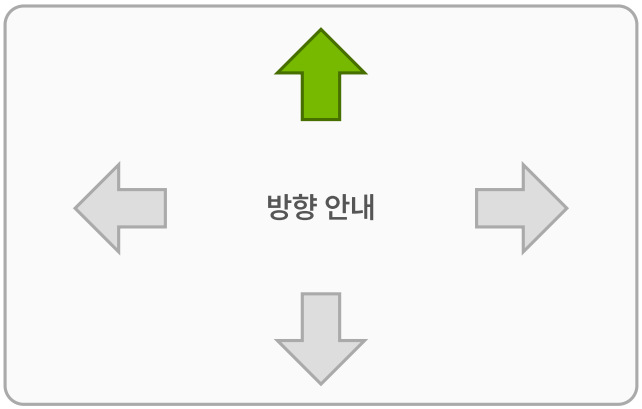
표시등 하나로 위, 오른쪽, 아래, 왼쪽을 모두 구별할 수 있을까요? 한 자리에는 0과 1 두 가지뿐이니까 부족하네요. 두 자리를 함께 쓰면 어떨까요? 왼쪽을 0으로 두고 오른쪽을 0 또는 1로 바꾸면 00, 01이 됩니다. 왼쪽을 1로 바꾸면 10, 11도 만들 수 있어요. 모두 네 조합입니다. 여기서 01은 숫자 1 하나를 적은 것이 아니라 왼쪽 0, 오른쪽 1이라는 두 자리의 상태예요. 순서가 바뀌면 다른 상태로 읽습니다.

2비트로 표현하는 네 방향

보낼 신호 · 두 자리

왼쪽	오른쪽
0	0

0 0 → 위



00 위 ↑	**01** 오른쪽 →	**10** 아래 ↓	**11** 왼쪽 ←

화살표 네 개 중 한 개 선택 · 00도 '위'라는 뜻을 가진 신호

■ 강의 원고

이제 학교 행사장에서 쓸 가상의 방향 안내판을 생각해봅시다. 두 자리 신호를 보고 네 화살표 중 하나만 켜는 안내판이에요. 우리 수업에서는 00은 위, 01은 오른쪽, 10은 아래, 11은 왼쪽으로 약속하겠습니다. 오른쪽 비트를 바꾸니 01, 오른쪽 화살표가 켜지네요. 10과 11도 눌러볼까요? 00도 안내판을 끄라는 뜻이 아니라 위쪽을 선택하는 신호입니다. 이 대응표는 수업용으로 정한 것이며 실제 교통 신호의 규칙을 옮긴 것은 아닙니다. 화살표 네 개를 각각 따로 켜고 끄는 경우와는 구분해주세요.

신호를 보내고 읽는 약속

00 = 위 · 01 = 오른쪽 · 10 = 아래 · 11 = 왼쪽

뜻 → 신호

‘오른쪽’을 보내려면?

01

신호 → 뜻

‘11’을 읽었다면?

왼쪽

비트의 조합 + 함께 정한 약속 = 정보의 의미

오늘의 제작: 1비트 기억회로 → 두 상태 중 하나 저장
방향 안내판 예시: 2비트 → 네 방향 중 하나 선택

강의 원고

보내는 친구와 읽는 친구가 같은 표를 쓰는지 확인해볼까요? 오른쪽으로 가라고 알려주려면 어떤 신호를 보내야 하죠? 01입니다. 반대로 11을 받았다면 왼쪽을 가리키는 뜻으로 읽어요. 0과 1의 조합만 보고 모든 뜻이 저절로 정해지는 것은 아니에요. 같은 대응표와 자리 순서를 약속해야 합니다. 오늘 만드는 회로는 1비트이므로 한 번에 두 상태 중 하나를 저장합니다. 두 비트가 필요한 방향 안내판은 정보 표현을 이해하기 위한 예시예요. 이제 이런 신호를 다루는 반도체와 기억 장치의 역할을 살펴봅시다.

반도체의 역할

도체

구리

- 전류가 잘 흐르는 물질
- 회로의 연결선

반도체

규소

- 재료·전기적 조건에 따른 전류 흐름 조절

절연체

플라스틱

- 전류가 잘 흐르지 않는 물질
- 전선의 피복

트랜지스터: 전기 신호로 전류의 흐름을 제어하는 반도체 소자

강의 원고

구리 테이프는 전류가 흐르는 길이 됩니다. 전선의 플라스틱 겉면은 전류가 밖으로 흐르지 않게 해주죠. 규소 같은 반도체는 첨가하는 물질과 전기적 조건에 따라 전류가 흐르는 정도를 조절할 수 있어요. 이 성질을 이용한 부품이 트랜지스터입니다. 오늘 우리가 손으로 누를 스위치와 비교해보세요.

컴퓨터 부품의 역할

CPU

계산과 명령 실행

- 명령의 해석
- 데이터 연산

DRAM

작업 중 정보 기억

- 빠른 읽기·쓰기
- 전원 공급과 리프레시 필요

SSD

파일 보관

- 프로그램·파일 저장
- 전원 차단 후에도 보관

이번 제작 대상: DRAM의 전하 저장 원리를 나타낸 회로 모형

강의 원고

사진을 편집한다고 생각해볼까요? 사진 파일은 SSD 같은 저장 장치에 있고, 작업에 필요한 정보는 DRAM에 올라와요. CPU는 그 정보를 이용해 계산하고 명령을 실행합니다. DRAM은 전원이 끊기면 정보를 계속 유지할 수 없어요. 오늘은 이 가운데 DRAM의 작은 기억 칸을 살펴봅니다.

비트와 두 가지 상태

0

- 읽을 때 불빛이 보이지 않는 상태

1

- 읽을 때 불빛이 보이는 상태

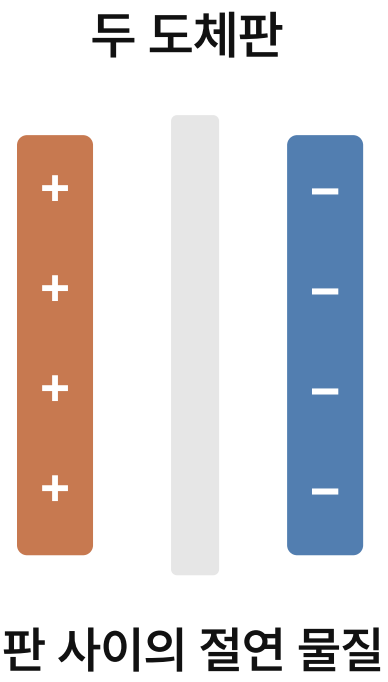
1비트: 두 상태 중 하나를 구분하는 정보의 단위

수업 모형의 판별 약속 · 읽기 버튼을 누르지 않은 상태에서는 불빛만으로 값 판별 불가

강의 원고

1비트는 두 상태 중 하나를 구분하는 정보의 단위예요. 두 상태에 0과 1이라는 이름을 붙입니다. 우리 회로에서는 읽기를 눌렀을 때 불빛이 보이면 1, 보이지 않으면 0으로 읽기로 약속할게요. 읽기 버튼을 놓고 있을 때는 둘 다 불이 꺼져 있으므로, 그 모습만으로 값을 판단할 수는 없어요.

축전기의 역할



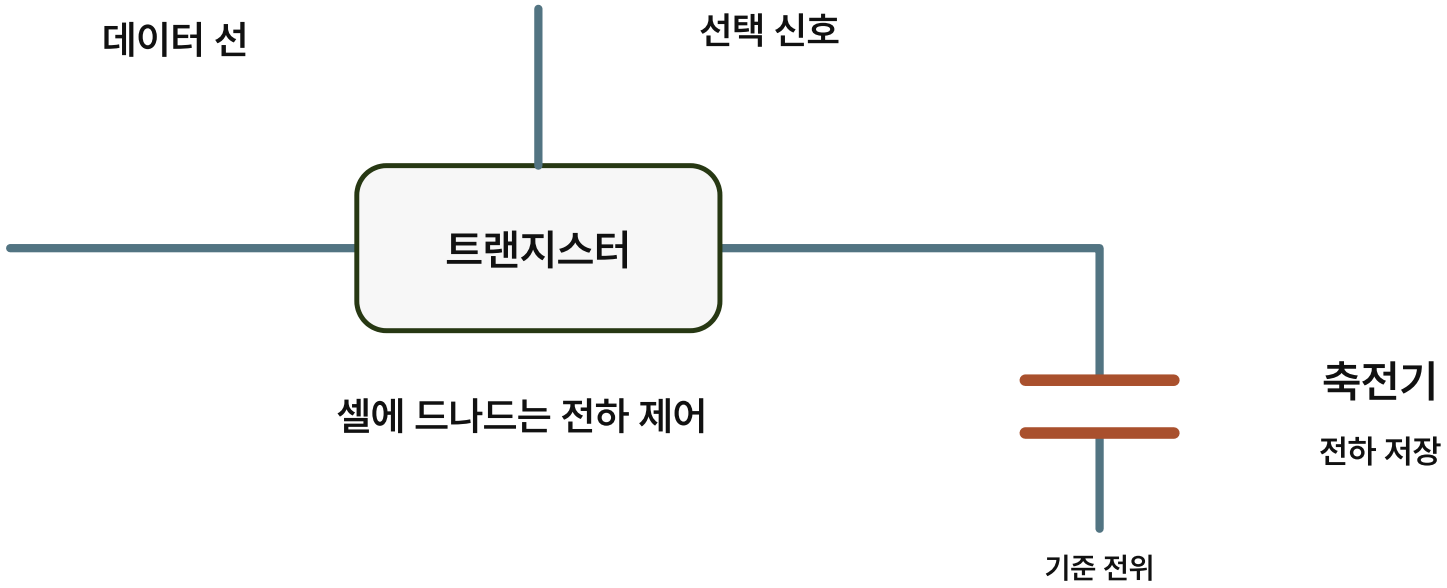
- 전하 분리 및 저장
- 전기 에너지 저장
- 도체판 사이에 절연 물질 배치

> 판 사이를 직접 통과하지 않고
> 외부 회로를 통해 전하 이동

강의 원고

축전기에는 도체판 두 개와 그 사이의 절연 물질이 있어요. 전원에 연결하면 두 판의 전하 상태가 달라지며 에너지가 저장됩니다. 전자는 바깥 회로를 통해 이동해요. 절연층을 뚫고 반대쪽 판으로 건너가는 것은 아닙니다. 충전하던 전원을 떼어도 저장 상태가 바로 사라지지는 않아요.

DRAM 셀의 구조



1T1C 구조 · 트랜지스터 1개 + 축전기 1개 → 기억 셀 1개

■ 강의 원고

일반적인 DRAM의 기억 셀 하나에는 트랜지스터 한 개와 축전기 한 개가 있어요. 선택 신호가 들어오면 트랜지스터가 전하가 드나들 길을 열어줍니다. 실제 칩에는 이런 셀과 값을 읽는 회로가 아주 많이 모여 있어요. 우리는 전하를 저장하는 원리를 눈으로 볼 수 있게 큰 회로 모형으로 만들어봅니다.

기억회로의 쓰기 대기 읽기

1. 쓰기

W 누름

- 전원과 축전기 연결
- 축전기 충전

2. 대기

W·R 모두 놓음

- 충전·읽기 경로 차단
- 저장 상태의 일시 유지

3. 읽기

R 누름

- LED 점등
- 축전기 방전

연속 읽기 비교: 다시 쓰지 않고 두 번 읽었을 때의 불빛 차이

강의 원고

쓰기는 축전기를 전원에 연결해 충전하는 기능이에요. 손을 떼면 그 길이 끊깁니다. 읽기를 누르면 저장한 에너지로 LED가 켜지면서 축전기가 방전돼요. 다시 쓰지 않고 한 번 더 읽으면 처음과 다를 수 있겠죠? 이 회로의 쓰기는 1을 만드는 기능입니다. 0은 쓰기를 놓은 채 읽기 경로로 방전시켜 준비해요.

DRAM의 읽기 복원과 리프레시

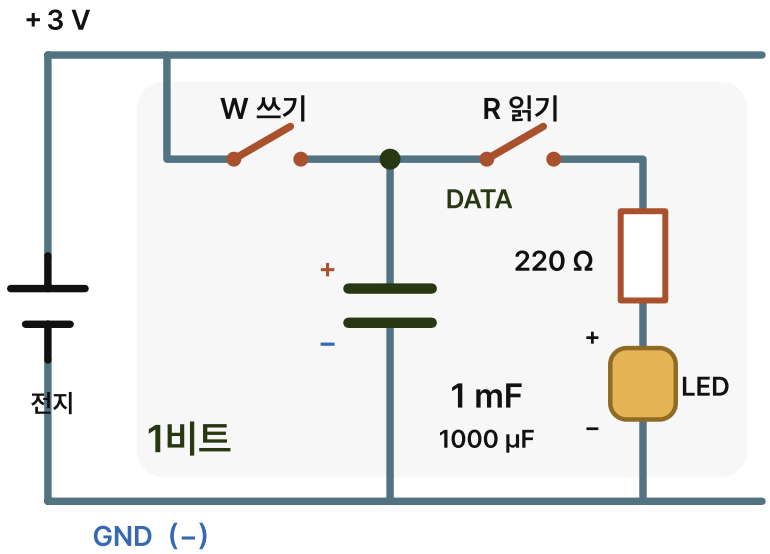
비교할 부분	오늘 만들 회로	실제 DRAM
전하가 드나드는 길	손으로 누르는 스위치	트랜지스터
읽는 방법	LED의 불빛 관찰	전압의 작은 변화 감지
읽은 뒤	방전되어 불빛이 약해짐	판별한 값을 다시 복원
오래 기억하려면	사람이 다시 조작	주기적으로 리프레시

> **리프레시: 저장된 0과 1을 각각 유지 · 모든 셀의 일괄 충전과 구별**

■ 강의 원고

실제 DRAM도 읽는 과정에서 셀의 전하 상태가 달라져요. 내부 회로가 읽어낸 값을 다시 써서 복원합니다. 기다리는 동안에도 전하가 조금씩 새므로 주기적인 리프레시가 필요해요. 0은 0으로, 1은 1로 유지한다는 뜻입니다. 우리 종이 회로에는 이 자동 복원 기능이 없으므로 DRAM의 저장 원리를 보여주는 모형이라고 부릅니다.

1비트 기억회로의 연결 구조



쓰기 W = S1 · 읽기 R = S2

축전기 + : DATA / 축전기 −: GND

■ 강의 원고

위쪽에서 쓰기와 읽기 사이에 있는 DATA가 축전기 플러스와 이어져요. 축전기 마이너스는 아래쪽 GND로 연결됩니다. 읽기 쪽에는 저항과 LED가 차례로 있어요. 쓰기를 누르면 충전하고, 쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽기를 누르면 LED를 통해 방전합니다. 화면은 연결 설명도이고, 실제 부품은 나눠받은 기존 도안에 붙여주세요.

1비트 회로의 재료 구성



부품 종류 설명도 · 실제 모양은 사용 제품과 대조

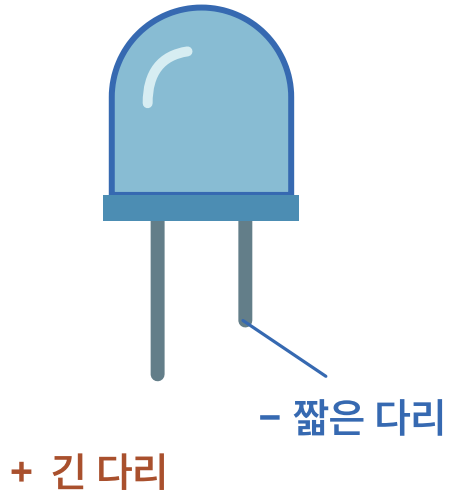
축전기 1 mF	1개 · 1000 µF
LED / 220 Ω 저항	각 1개
누름 스위치	2개 · 쓰기 1 / 읽기 1
CR2032 / 전지 홀더	각 1개 · 3 V
구리 / 고정 테이프	도안에 맞춰 사용
인쇄 도안 / 받침	각 1개

■ 강의 원고

축전기, LED, 저항이 하나씩 있는지 확인해주세요. 누름 스위치는 쓰기와 읽기에 하나씩, 모두 두 개입니다. 축전기의 1밀리패럿은 1000마이크로패럿과 같은 값이에요. 전지와 홀더도 하나씩 사용합니다. 지금은 전원을 끄고 부품을 종류별로 놓아주세요. 잘린 구리 테이프 끝과 부품 다리는 손을 찌르지 않게 조심해서 잡아요.

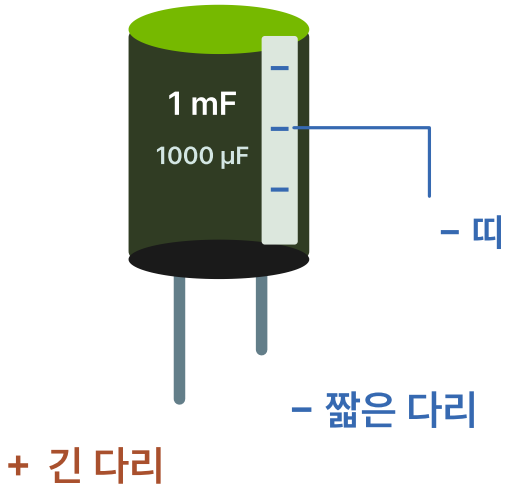
LED와 축전기의 극성

LED의 극성



새 부품 · 다리를 자르기 전 기준

전해 축전기의 극성



몸통의 – 표시와 다리 길이 대조

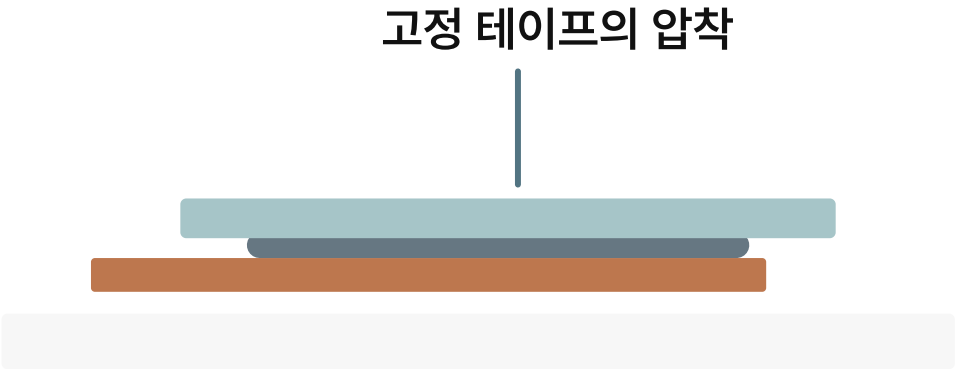
LED · 긴 다리 + / 짧은 다리 –

전해 축전기 · 몸통 – 띠와 다리 길이 대조

■ **강의 원고**

새 LED는 보통 긴 다리가 플러스, 짧은 다리가 마이너스예요. 전해 축전기도 다리 길이를 확인하고, 몸통의 마이너스 띠와 함께 대조해주세요. 다리를 잘랐거나 제품 표시가 다르면 길이만으로 판단하지 말고 선생님과 확인합니다. 축전기는 플러스를 DATA, 마이너스를 GND에 연결할 거예요.

구리 테이프의 전기적 접촉



1. 금속 다리를 노출 구리 면에 배치
2. 위에서 고정 테이프로 압착
3. 이음부의 끝을 접어 구리 면끼리 접촉

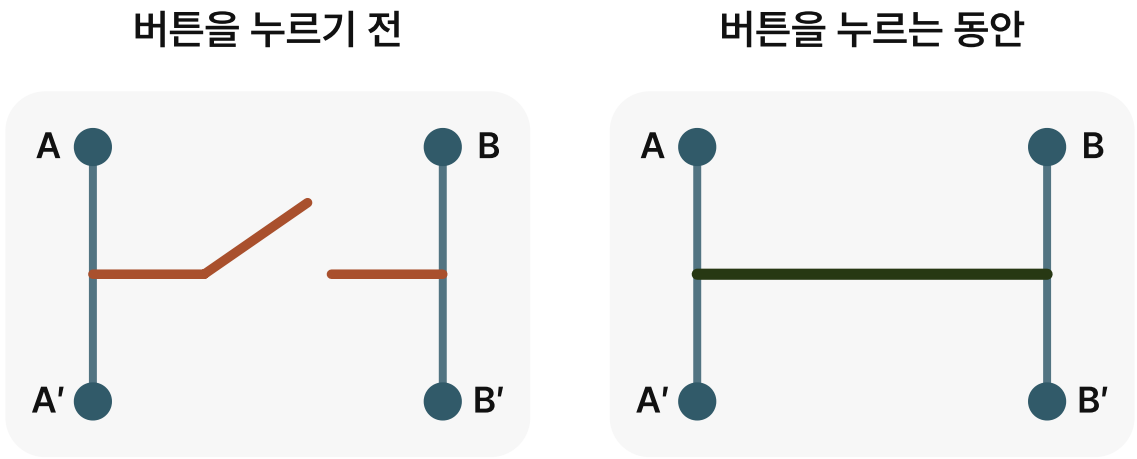
부품의 금속 다리 ↔ 노출된 구리 면

접착층 대신 노출 금속 면의 직접 접촉

■ 강의 원고

테이프 한쪽에 접착제가 있다고 해서 접착층으로 전기가 통하는 것은 아니에요. 부품의 금속 다리를 노출된 구리 면에 직접 대고, 위에서 고정 테이프로 눌러주세요. 구리 테이프를 이어야 한다면 끝을 접어 구리 면끼리 만나게 합니다. 일반 투명테이프는 붙잡아주는 역할이고 전류가 흐르는 길은 아닙니다.

누름 스위치의 내부 연결



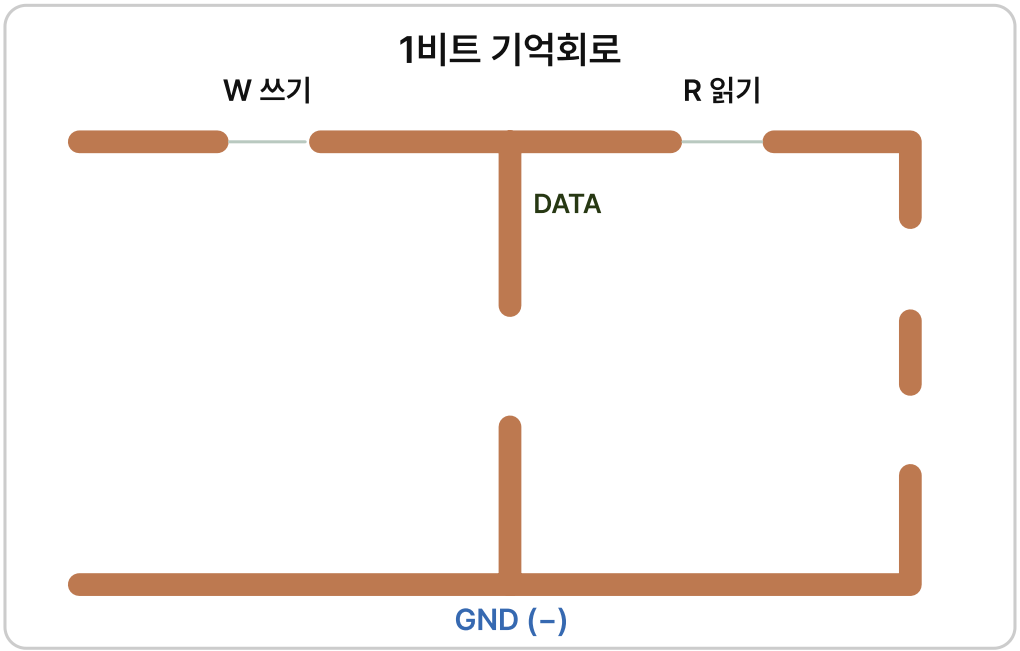
같은 묶음 A–A′, B–B′: 누르기 전에도 연결

A 묶음과 B 묶음에서 각각 한 다리 선택 · 끊긴 구리 길 양쪽에 연결

강의 원고

네 다리 중 같은 묶음은 버튼을 누르지 않아도 연결돼 있어요. A 묶음에서 하나, B 묶음에서 하나를 골라 끊긴 구리 길 양쪽에 연결해야 누를 때만 이어집니다. 같은 묶음을 양쪽에 연결하면 버튼 역할을 못 해요. 화면은 원리 설명도입니다. 실제 부품의 연결 묶음은 제품 자료나 선생님이 확인한 방향을 따라주세요.

1. 구리 길 제작



1. 기존 도안의 W·R·DATA·GND 확인
2. 구리 길을 따라 테이프 부착
3. 스위치·저항·LED·축전기 자리의 틈 확보

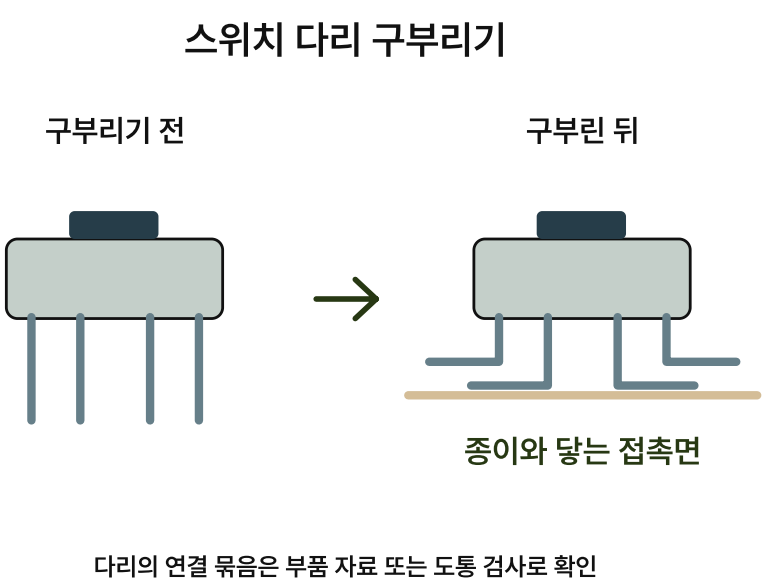
> **부품 자리의 틈: 구리 테이프로 덮지 않기**

1비트 구리 길 · 부품 자리의 틈 유지

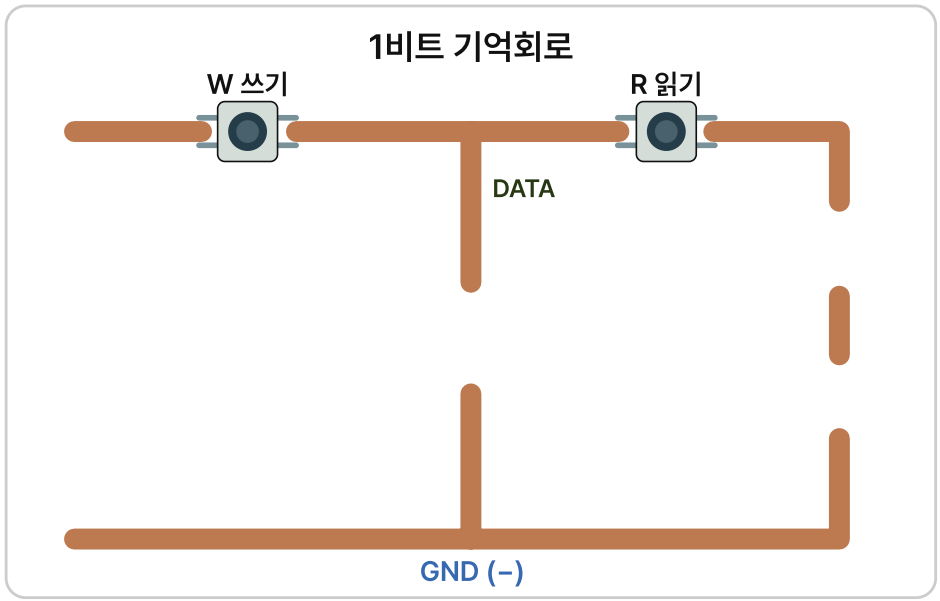
■ 강의 원고

받침 위에 준비된 도안을 놓고 구리 길부터 붙여볼게요. 스위치나 부품이 들어갈 틈은 남겨둡니다. 틈을 구리로 덮으면 전류가 부품을 거치지 않고 돌아갈 수 있어요. 모서리를 눌러 잘 붙이고, 구리 길이 끊긴 곳이나 옆 길과 닿은 곳이 없는지 확인해주세요. 아직 전지는 연결하지 않습니다.

2. 쓰기 읽기 스위치 부착



스위치 다리의 형태 · 종이와 접촉하도록 조정

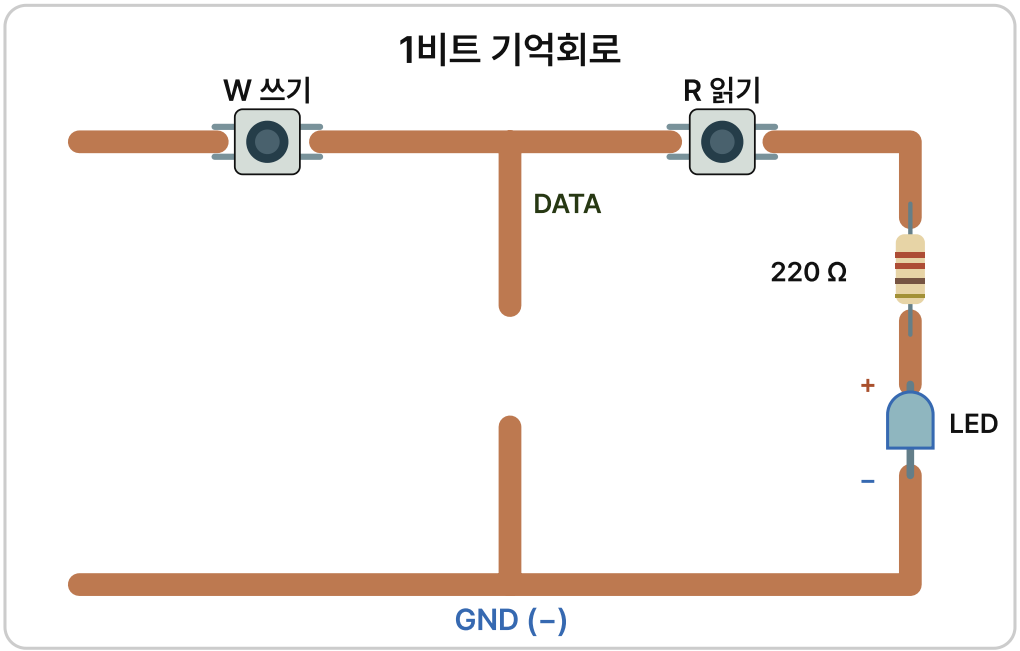


서로 다른 다리 묶음을 양쪽 구리 길에 연결

■ 강의 원고

쓰기와 읽기 자리에 누름 스위치를 하나씩 놓습니다. 다리는 종이와 닿도록 조금씩 구부리고, 서로 다른 연결 묶음의 다리가 틈 양쪽 구리에 닿게 해주세요. 금속 다리를 구리 면 위에 놓고 고정 테이프로 눌러 붙입니다. 버튼을 누를 때 부품 전체가 들리거나 구리 길이 찢어지지 않는지도 확인해요.

3. 저항 LED 연결



1 읽기 스위치 다음에 220 Ω 저항 연결

2 LED의 + 다리를 저항 쪽에 연결

3 LED의 – 다리를 GND에 연결

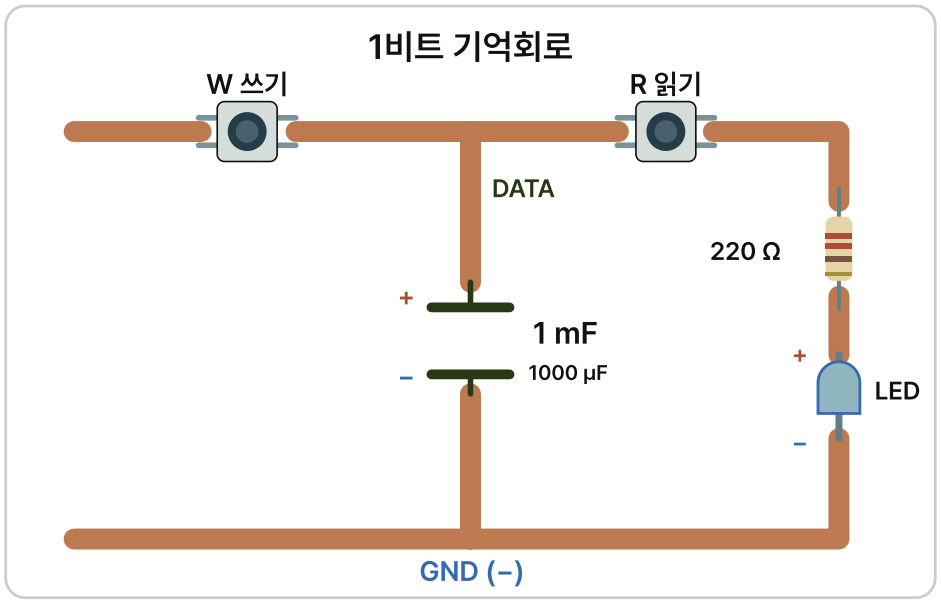
LED 전류 제한용 저항 · 220 Ω 1개 사용

저항·LED의 읽기 경로

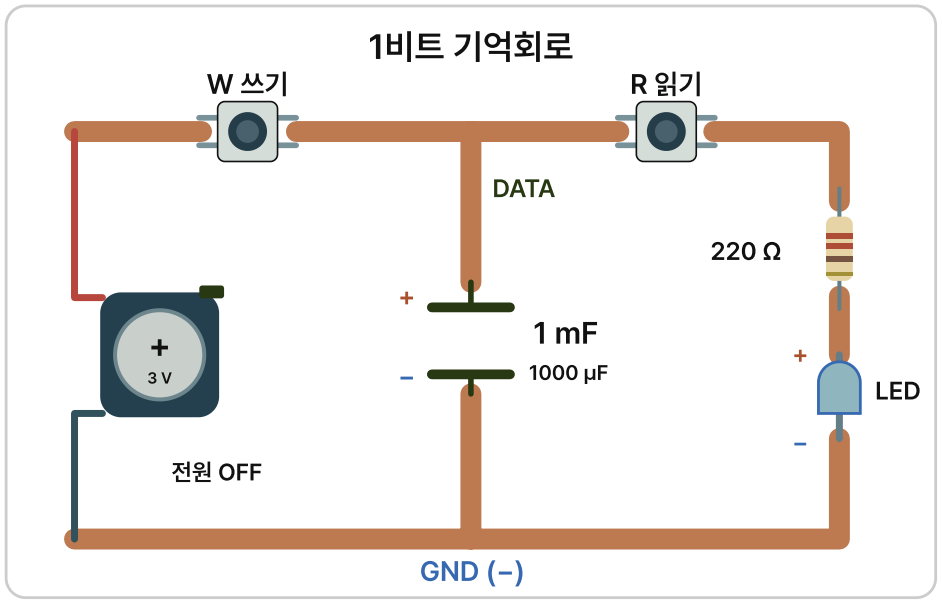
■ 강의 원고

읽기 스위치 다음에 저항을 연결합니다. 저항은 LED에 흐르는 전류를 제한해줘요. 저항 쪽에는 LED의 플러스, 아래 GND 쪽에는 마이너스 다리를 연결해주세요. 부품 다리를 서로 겹쳐 지름길이 생기지 않게 하고, 구리 면과 직접 맞닿도록 고정합니다.

4. 축전기 전원 연결



축전기 + : DATA / 축전기 –: GND



홀더 빨간 선: 전원 + / 검은 선: GND

■ 강의 원고

축전기의 플러스는 DATA, 마이너스는 GND에 연결합니다. 몸통의 마이너스 띠를 다시 확인해주세요. 홀더의 빨간 선은 쓰기 스위치 앞쪽 전원 플러스, 검은 선은 GND에 붙입니다. 전원은 마지막에 연결해요. 켜기 전에 옆 친구와 극성과 접합부를 서로 확인하고, 전원 두 선이 바로 닿지 않았는지 살펴봅시다.

쓰기 읽기 작동 확인

쓰기

W

- 충전 후 손 떼기

대기

잠깐

- W·R 모두 놓기

읽기

R

- 누른 채 밝기 관찰

기억 확인: W에서 손을 뗀 뒤 R 누르기
W·R 동시 누름: 전지에서 LED로 에너지 공급

강의 원고

전원을 켜고 쓰기를 눌렀다가 손을 떼보세요. 읽기도 놓은 채 잠깐 기다린 다음 읽기를 누릅니다. 불빛이 켜졌다가 약해지나요? 쓰기와 읽기를 동시에 누르면 전지가 LED에 에너지를 공급할 수 있어서, 저장한 에너지로 켜졌는지 확인하기 어렵습니다. 꼭 쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽어주세요.

회로의 증상별 점검

보이는 모습	먼저 확인할 곳
충전 후 읽어도 불빛 없음	전원 ON · 전지 방향 · LED·축전기 극성
접합부를 누르면 켜짐	금속 다리와 노출 구리 면의 접촉
읽기를 놓아도 불빛이 남음	읽기 스위치 묶음 · 구리로 덮인 틈
쓰기 없이 읽어도 계속 켜짐	쓰기 스위치 우회 연결 · 전원 경로
처음부터 불빛이 매우 약함	전지 상태 · 접합부 · 확인용 LED와 비교

> **연결 수정 전 전원 OFF · 한 번에 한 접합부씩 점검**

■ 강의 원고

불이 켜지지 않아도 모든 부품을 떼어낼 필요는 없어요. 먼저 전원과 극성을 보고, 그다음 접합부를 하나씩 확인합시다. 손으로 눌러야 켜지는 곳이 있으면 금속 면이 직접 닿도록 고정해주세요. 파란 LED처럼 필요한 전압이 높은 부품은 불빛이 약할 수도 있습니다. 전원을 끄고 선생님이 준비한 확인용 부품과 비교해볼게요.

읽기 중 변화 관찰

관찰할 순간	실제로 본 모습	그렇게 생각한 까닭
쓰기에서 손을 뗀 직후	_____	_____
읽기를 처음 누를 때	_____	_____
읽기를 계속 누를 때	_____	_____
다시 쓰고 읽을 때	_____	_____

> **읽기 중 밝기 감소: LED 경로로 방전**
> **대기 중 기억 유지 시간과 구별**

■ 강의 원고

눈으로 본 모습부터 적어볼게요. 불빛이 약해졌다는 관찰과 전하가 완전히 없어졌다는 해석은 같지 않습니다. 읽기를 누르는 동안에는 LED 쪽으로 방전돼요. 그래서 불빛이 켜진 시간을 아무것도 누르지 않고 기다릴 때의 기억 유지 시간으로 볼 수는 없어요. 다시 쓰고 읽었을 때 비슷한 변화가 나타나는지도 기록해보세요.

1비트의 두 가지 상태

0으로 준비

0

- W에서 손 떼기
- R을 눌러 불빛이 보이지 않을 때까지 방전
- R 놓기

1로 준비

1

- R에서 손 떼기
- W를 눌러 충전
- W 놓기

판별: R을 처음 누를 때 불빛 관찰 · 보임 1 / 보이지 않음 0

불빛이 보이지 않음 ≠ 축전기 전압이 정확히 0 V

강의 원고

0을 준비할 때는 쓰기를 놓고 읽기를 눌러 불빛이 보이지 않게 만든 뒤 손을 뗍니다. 1은 읽기를 놓은 채 쓰기를 눌러 충전한 뒤 손을 떼요. 확인할 때는 읽기를 처음 누르는 순간을 봅니다. 계속 읽으면 상태가 바뀌니까요. 불이 안 보인다고 축전기의 전압이 정확히 0볼트라는 뜻은 아닙니다. 이 수업에서는 눈에 보이는 결과로 구분합니다.

0 1 신호표

읽은 값	뜻의 예시	우리가 정할 뜻
0 · 불빛 안 보임	대기 중	_____
1 · 불빛 보임	도움 요청	_____

> 한 번에 두 가지 뜻 중 하나 표현 · 보내는 사람과 읽는 사람의 공통 약속

> 회로가 저장하는 것: 0 또는 1
> 사람이 해석하는 것: 미리 정한 신호의 뜻

■ 강의 원고

0과 1에 숫자가 아닌 뜻을 붙여볼까요? 0은 대기 중, 1은 도움이 필요하다는 신호로 정할 수 있어요. 짝과 사용할 뜻 두 가지를 적어보세요. 회로에 문장 전체가 저장되는 것은 아닙니다. 회로는 0 또는 1을 기억하고, 사람은 미리 약속한 표로 뜻을 해석해요. 서로 다른 표를 쓰면 같은 불빛도 다르게 이해하겠죠?

신호 전달과 해석

보내는 사람

1. 신호표에서 한 가지 뜻 선택
2. 회로를 0 또는 1로 준비
3. W·R에서 손을 떼고 전달

읽는 사람

1. 같은 신호표 확인
2. R을 처음 누를 때 불빛 관찰
3. 읽은 값과 신호의 뜻 기록

역할 교대 · 다시 보낼 때는 원하는 상태를 새로 준비

강의 원고

어떤 뜻을 골랐는지는 말하지 말고 회로만 준비해주세요. 읽는 친구는 같은 신호표를 보고, 읽기를 처음 눌렀을 때의 불빛으로 뜻을 말합니다. 예상과 다르면 충전했는지, 읽기 전에 불빛만 보고 판단했는지 함께 확인해보세요. 읽는 동안 방전되므로 같은 신호를 다시 보낼 때도 상태를 새로 준비해야 합니다. 역할을 바꿔 한 번 더 해봐요.

1비트 디지털 모형

쓰기

W 누름

- 저장 상태 증가
- R을 놓으면 LED 꺼짐

대기

W·R 놓음

- 저장 상태 유지
- LED 꺼짐

읽기

R 누름

- LED 점등 후 밝기 감소
- 저장 상태 감소

저장 막대: 보이지 않는 상태의 설명용 표시 · 전압 측정값 아님

강의 원고

시간이 남으면 실물과 같은 순서로 화면을 눌러봅시다. 쓰기만 누를 때는 저장 막대가 올라가고 LED는 꺼져 있어요. 손을 뗀 뒤 읽기를 누르면 불빛과 저장 상태가 함께 줄어듭니다. 숫자는 전압이 아닌 임의 단위이고, 속도도 실제 측정값이 아닙니다. 대기 중 누설과 실제 LED의 세부 특성은 생략했어요. 실물과 같은 점, 다른 점을 하나씩 찾아보세요.

바이브코딩 요청과 검증

이 HTML은 1비트 기억회로 모형이야.
쓰기·대기·읽기의 동작은 유지해줘.
우리의 0·1 신호표를 추가해줘.
읽기를 처음 누른 순간의 판별 값에 맞는 뜻을 표시해줘.
아직 읽지 않았을 때는 '읽기 대기'라고 보여줘.

0 확인

방전 후 읽기
0의 뜻 표시

1 확인

충전 후 읽기
1의 뜻 표시

동작 확인

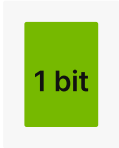
읽기 전 대기 표시
읽는 동안 방전 유지

강의 원고

시작 파일과 신호표를 AI에게 전달하고, 읽은 결과에 뜻을 붙이는 기능 하나를 바꿔보세요. 원하는 동작을 말로 설명하고 실행 결과를 보며 고치는 과정입니다. AI가 만든 화면도 직접 검사해야 해요. 0과 1을 각각 준비해서 읽어보고, 읽기 전에는 뜻이 나오지 않는지 확인합니다. 계속 읽을 때 저장 상태가 줄어드는 원래 동작도 남아 있어야 해요.

1비트 모형과 실제 DRAM의 용량

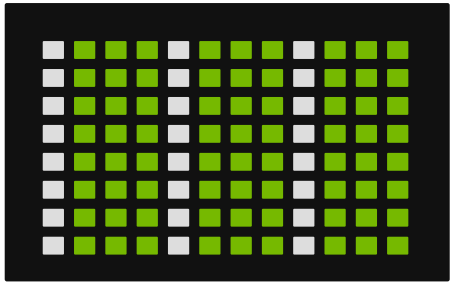
오늘 만든 모형



1칸

한 칸 = 1비트

실제 DRAM · 16 Gb 칩 예시



약 172억 칸

17,179,869,184 bit

칩 내부 그림은 배열 예시 · 개수·크기 비례 생략

1칸 = 1비트 · 실제 DRAM: 읽기 복원 + 리프레시

16 Gb 제품 예시: Micron MT60B2G8RZ

표시 용량 기준 · $16 \times 2^{30} = 17{,}179{,}869{,}184$ bit · 추가 검사용·예비 셀 제외

강의 원고

오늘 만든 모형에는 기억 칸이 하나 있어요. 실제 DRAM에는 얼마나 많을까요? 여기서는 16기가비트 제품 하나를 예로 들었습니다. 16 곱하기 2의 30제곱은 약 172억 비트예요. 데이터 기억 칸도 그만큼 필요합니다. 검사나 교체용 추가 셀은 뺀 수입니다. 실제 장치는 이 많은 칸의 값을 읽고 복원하며 주기적으로 리프레시해요.

수업 정리 및 참고 자료

오늘의 핵심

- **축전기: 전하를 분리해 에너지 저장**
- **쓰기 후 손을 떼고 읽기**
- **1비트: 0 또는 1, 두 상태 구분**
- **불빛 관찰과 원인 해석의 구분**

수업 전 점검

기존 도안·받침과 1인분 부품 준비
사용할 부품으로 확인용 회로 작동 점검
스위치 묶음·극성·접합부 확인
조립·수정 중 전원 OFF / 마무리 전원 OFF

과학·제작 참고

Micron · Introduction to Memory
DRAM 셀의 구조

Samsung Semiconductor · DRAM
DRAM의 역할과 리프레시

Micron · 16 Gb DDR5 SDRAM 제품 예시
표시 용량에서 데이터 기억 칸 수 계산

Chibitronics · Copper Tape
금속 면 접촉과 접착층의 차이

그림·아이콘: 본 자료용 SVG 제작
조승재 · 2026. 11. 06.

강의 원고

회로를 보여주면서 설명해볼까요? 어느 부품이 에너지를 저장하고, 왜 쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽어야 할까요? 1비트로 표현할 수 있는 상태는 몇 가지였나요? 관찰한 불빛과 그 까닭을 연결해서 말해보세요. 마지막에는 전원을 끄고 작품과 기록을 정리합니다. 교사는 수업 전에 실제 사용할 부품으로 연결과 밝기를 확인해주세요.